Avaliação 1 - Regime Especial de Frequência

Prof. Dr. Diego Alex Mayer (diego.mayer@udesc.br)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ITAJAÍ - CESFI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

29 de setembro de 2026

UDESC

Questão 1 - Análise de Erros

(2,0 Pontos) **Defina** os conceitos de erro percentual verdadeiro e erro percentual estimado, explicando sua importância na avaliação da precisão de soluções numéricas aproximadas.

Questão 2 - Raízes de Funções

(2,0 Pontos) **Descreva** uma estratégia numérica para localizar e determinar todas as n raízes reais de $f(x)$ em $[a, b]$, utilizando métodos numéricos.

Questão 3 - Raízes de Funções

(2,0 Pontos) **Explique** a diferença entre os métodos diretos e os métodos iterativos utilizados na determinação de raízes de equações e **cite quais são os principais métodos pertencentes a cada categoria**.

UDESC

Questão 4 - Raízes de Funções

(1,0 Pontos) Considere as seguintes afirmações sobre os métodos numéricos para determinação de raízes:

I. O método da bissecção tem convergência garantida desde que a função seja contínua no intervalo escolhido e que $f(a) \cdot f(b) > 0$.

II. O método da falsa-posição requer menos avaliações de função a cada iteração do que o método de Newton.

III. O método de Newton-Raphson é mais rápido que o método da secante, mas exige o cálculo da derivada da função em cada iteração.

IV. O esforço computacional é medido apenas pelo número total de iterações efetuadas.

V. Os métodos da secante e de Newton-Raphson necessitam de condições mais restritas em relação aos métodos da bissecção e da falsa posição, embora sejam mais rápidos quando convergem.

Quais das afirmações acima estão **corretas**?

a. Apenas as afirmações I e II estão corretas.

b. Apenas as afirmações II e IV estão corretas.

c. Apenas as afirmações I, III e V estão corretas.

d. Apenas as afirmações III e V estão corretas.

e. Apenas as afirmações II e V estão corretas.

UDESC

Questão 5 - Otimização

(2,0 Pontos) **Explique** e diferencie os métodos de otimização vistos em aula.

Questão 6 - Otimização

(1,0 Ponto) Em otimização unidimensional, considere os métodos da razão áurea e da interpolação quadrática aplicados a funções contínuas e unimodais. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

a. A interpolação quadrática possui convergência linear garantida, enquanto o método da razão áurea apresenta, em média, convergência superlinear.

b. Ambos os métodos necessitam do cálculo da derivada primeira da função em cada iteração para obter o ponto ótimo.

c. O método da razão áurea e a interpolação quadrática são igualmente robustos: ambos sempre convergem para o ótimo global, independentemente do intervalo de busca.

d. A interpolação quadrática nunca é mais eficiente que a razão áurea, já que exige mais cálculos por iteração e possui ordem de convergência inferior.

e. O método da razão áurea garante convergência sempre que a função for contínua e unimodal no intervalo inicial, enquanto a interpolação quadrática pode falhar se os três pontos escolhidos forem colineares ou mal posicionados.

UDESC